



西安交通大学
xi'an jiao tong university

空间力系的平衡方程

主讲人 伍晓红



航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

• 空间力系的平衡方程

空间任意力系平衡的必要与充分条件是：力系的主矢和对任意点简化的主矩均等于零矢量。即

$$\mathbf{F}'_R = 0, \quad \mathbf{M}_O = 0$$

投影式

$$\sum_{i=1}^n F_{xi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n F_{yi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n F_{zi} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n M_{xi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n M_{yi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n M_{zi} = 0$$

具有六个独立方程，可解六个未知量。

• 空间汇交力系

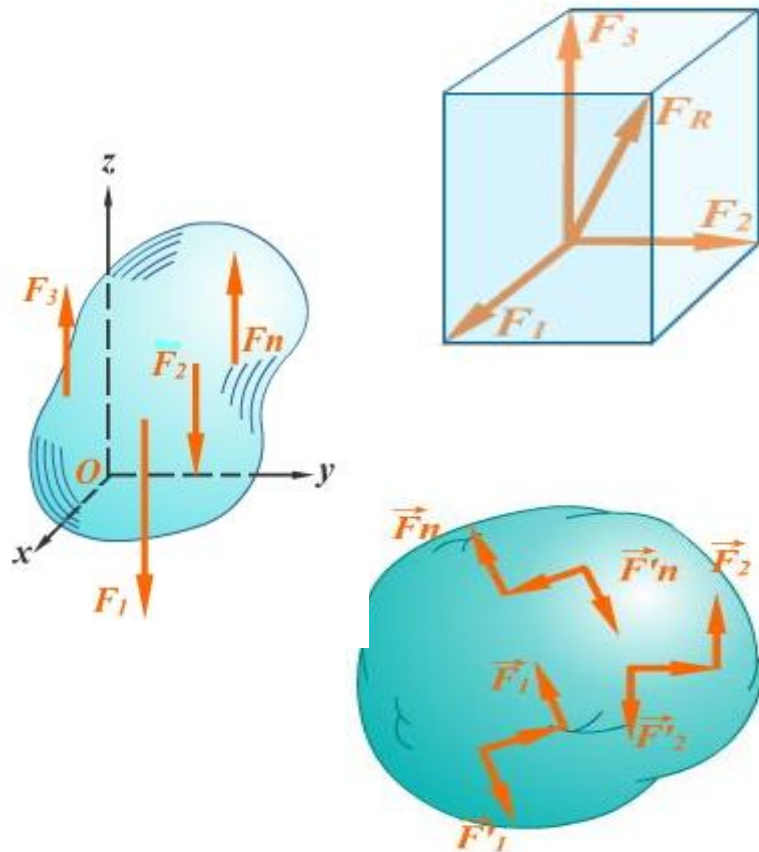
$$\sum_{i=1}^n F_{xi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n F_{yi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n F_{zi} = 0$$

• 空间平行力系

$$\sum_{i=1}^n F_{zi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n M_{yi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n M_{xi} = 0$$

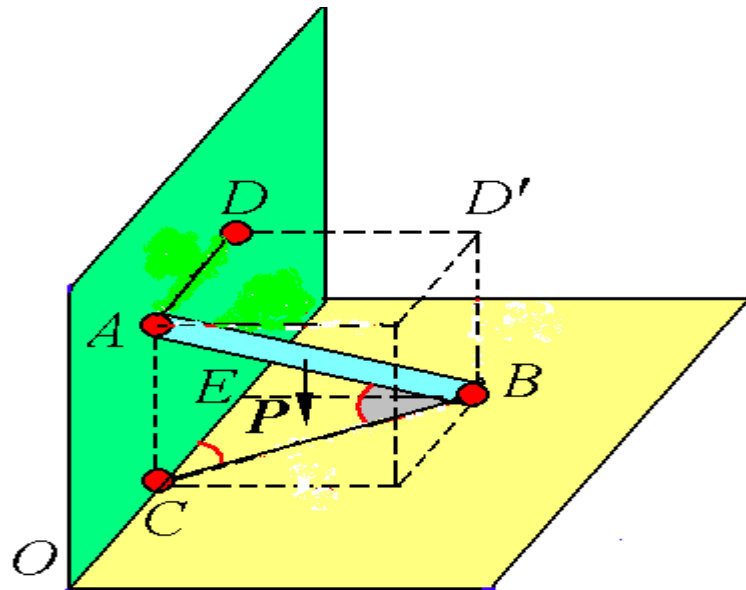
• 空间力偶系

$$\sum_{i=1}^n M_{xi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n M_{yi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n M_{zi} = 0$$





例1 已知：AB 杆由 AD, BC 两条绳拉置于两光滑平面, A、C 在同一垂线上, AB 杆重 80N, A、B 光滑接触, $\angle ABC = \angle BCE = 60^\circ$, 且 AD 水平, AC 铅直。求平衡时, T_A , T_B 及 A、B 处的约束反力。





解：以AB杆为研究对象，画受力图，建坐标系

$$\sum F_Z = 0 \quad N_B - P = 0$$

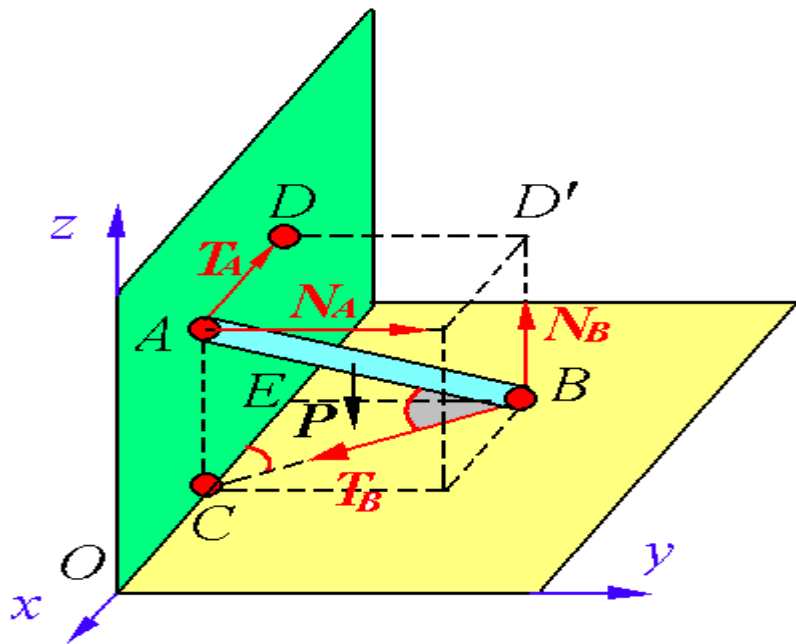
$$N_B = P = 80\text{N}$$

$$\sum F_X = 0 \quad -T_A + T_B \cdot \cos 60^\circ = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad N_A - T_B \cdot \sin 60^\circ = 0$$

$$\sum M_{DD'} = 0$$

$$-T_B \cdot \cos 60^\circ \cdot AC + P \cdot \frac{1}{2} \cdot CE = 0$$





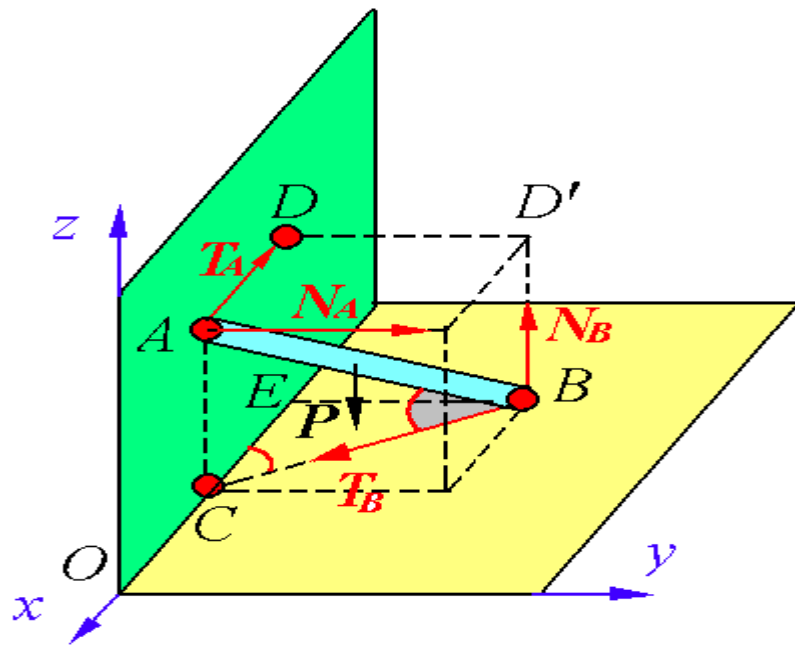
$$-T_B \cdot \cos 60^\circ \cdot AC + P \cdot \frac{1}{2} \cdot CE = 0$$

$$\therefore AC \cdot \cot 60^\circ \cdot \cos 60^\circ = CE$$

$$\therefore T_B = \frac{P}{2} \cot 60^\circ = 23.1 \text{ N}$$

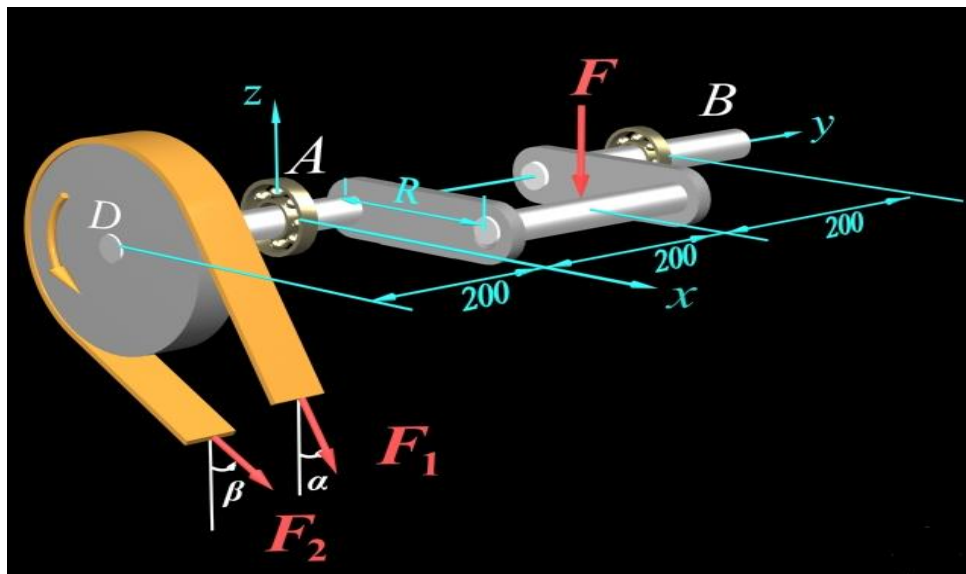
$$T_A = T_B \cos 60^\circ = 11.5 \text{ N}$$

$$N_A = 20 \text{ N}$$





例2 在图中皮带的拉力 $F_2=2F_1$ ，曲柄上作用有铅垂力 $F=2000\text{N}$ 。已知皮带轮的直径 $D=400\text{mm}$ ，曲柄长 $R=300\text{mm}$ ，皮带1和皮带2与铅垂线间夹角分别为 α 和 β ， $\alpha=30^\circ$ ， $\beta=60^\circ$ ，其它尺寸如图所示，求皮带拉力和轴承约束力。



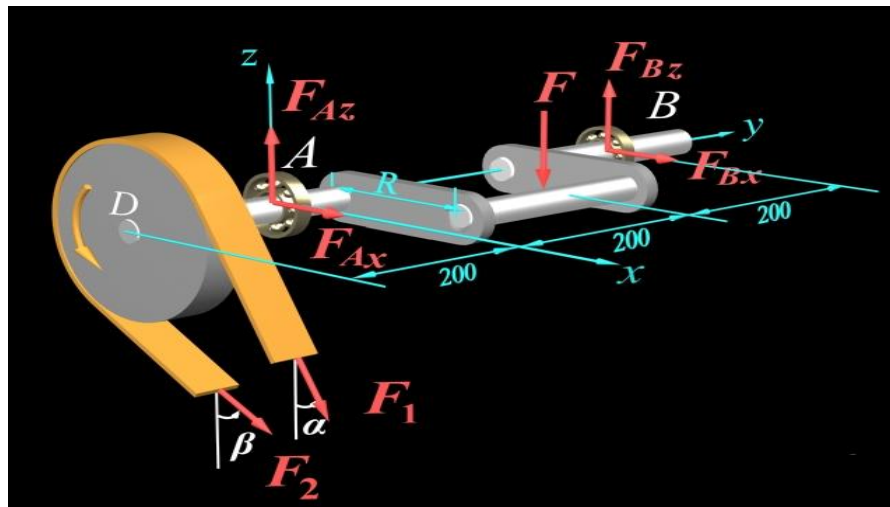
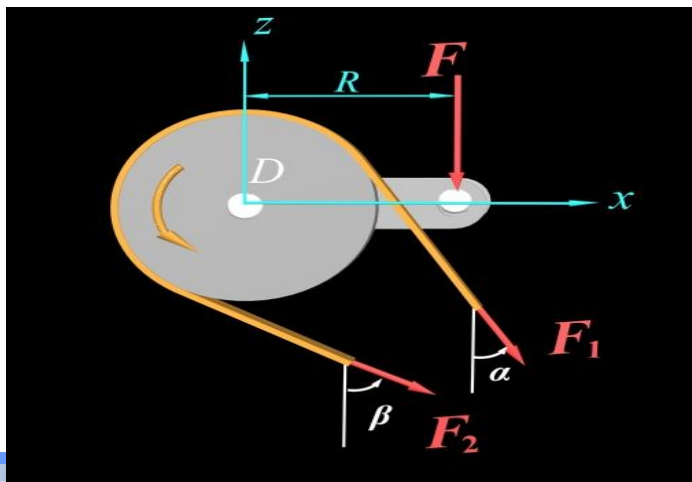


解： 以整个轴为研究对象，受力分析

$$\sum M_y(F) = 0 \quad FR - \frac{D}{2}(F_2 - F_1) = 0 \quad F_1 = 3000 \text{ N} \quad F_2 = 6000 \text{ N}$$

$$\sum M_x(F) = 0 \quad F_1 \cos 30^\circ \times 200 + F_2 \cos 60^\circ \times 200 - F \times 200 + F_{Bz} \times 400 = 0$$
$$F_{Bz} = -1799 \text{ N}$$

$$\sum M_z(F) = 0 \quad F_1 \sin 30^\circ \times 200 + F_2 \sin 60^\circ \times 200 - F_{Bx} \times 400 = 0$$
$$F_{Bx} = 3348 \text{ N}$$





$$\sum F_x = 0$$

$$F_1 \sin 30^\circ + F_2 \sin 60^\circ + F_{Ax} + F_{Bx} = 0$$

$$\sum F_z = 0$$

$$-F_1 \cos 30^\circ - F_2 \cos 60^\circ - F + F_{Az} + F_{Bz} = 0$$

$$F_{Ax} = -1004 \text{ N}$$

$$F_{Az} = 9397 \text{ N}$$

